	Katedra Grafiki Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych **Karta projektu JA**		Politechnika Śląska
Rok akademicki	**Rodzaj studiów:**	**Dzień tygodnia i godzina zajęć:**	**Numer sekcji:**
2025/2026	**SSI KTW**	**Środa 14:30 – 16:00**	**3**
Imię: **Nazwisko:**	**Błażej** **Jamrozik**	**Prowadzący** (inicjały):	**KH**

Temat projektu

ASCII ART
Sztuka tworzona za pomocą znaków kodu ASCII

Opis głównych założeń projektu:

Projekt jest realizacją konwertera obrazów do postaci ASCII Art, którego głównym założeniem jest maksymalizacja wydajności poprzez implementację wielowątkowości oraz wykorzystanie instrukcji wektorowych. Celem aplikacji jest transformacja dowolnych obrazów w popularnych formatach na ich artystyczne odpowiedniki stworzone ze znaków ASCII. Algorytm konwersji jest realizowany na dwa alternatywne sposoby - jako biblioteka DLL napisana w C++ oraz jako biblioteka DLL napisana w asemblerze x64, co umożliwia bezpośrednie porównanie wydajności między podejściem wysokopoziomowym a niskopoziomowym. Aplikacja automatycznie dostosowuje się do możliwości sprzętowych użytkownika, wykrywając liczbę dostępnych procesorów logicznych. Interfejs graficzny, zaimplementowany przy użyciu biblioteki OpenCV, zapewnia rendering okien, obsługę zdarzeń myszy, wyświetlanie obrazów, jak i tworzenie przycisków oraz elementów sterujących. System pomiarowy aplikacji rejestruje czasy wykonania algorytmu konwersji dla każdej konfiguracji wątków i eksportuje dane do plików CSV, co pozwala na szczegółową analizę wydajności. Projekt spełnia następujące wymagania:

- Graficzny interfejs użytkownika
- Działająca aplikacja x64
- Dowolna technologia GUI
- 2 tożsame biblioteki
  - Język wysokiego poziomu (C++)
  - ASM x64
- Wykorzystanie wielowątkowości w zakresie 1-64 wątki
- Wykrycie i domyślne ustawienie liczby wątków odpowiadającej liczbie procesorów logicznych
- Pomiar czasu (w ms)
  - 3 zestawy danych
  - 2 biblioteki
  - Wątki 1, 2, 4, 8, 16, 32 i 64
  - Uśredniony wyniki z 5 wywołań
- Wykorzystanie instrukcji wektorowych